**Ingegneria dell'Automazione, Elettrica, Elettronica, Informatica**

**ANALISI MATEMATICA 1** **Secondo appello - 2 febbraio 2024**

**Cognome e nome**

**Matricola**

## DOMANDE A RISPOSTA MULTIPLA

**Per ogni quesito, indicare con una croce l'unica risposta corretta.**
**Per annullare una risposta già data, racchiudere la croce in un cerchio.**

1. [punti 1] Sia $A := \left\{x \in \mathbb{R} : \log(|x| + \frac{e}{2}) \leq 1\right\}$. Si ha che
   (a) $\sup A = \frac{e}{2}$; ✓
   (b) $A$ è illimitato superiormente;
   (c) $A$ non ammette minimo;
   (d) $A = \emptyset$;
   (e) nessuna delle altre risposte è corretta.

2. [punti 1] Sia $f(x) = \frac{\pi}{2} + \arcsin\left(\frac{x}{3}\right)$. Si ha che
   (a) l'insieme di definizione di $f$ è $\left[-\frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right]$
   (b) $f : [-3, 3] \to [0, \pi]$ è iniettiva, ma non suriettiva;
   (c) $f : [-3, 3] \to [0, \pi]$ è biunivoca; ✓
   (d) $\mathfrak{Im}(f) = \left[\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}\right]$, per $f$ definita sul suo dominio naturale;
   (e) nessuna delle altre risposte è corretta.

3. [punti 2] Sia $F(x) = \int_0^x \frac{\sqrt[3]{t-2}}{\sin^2(t)+4} dt, x \in [0, +\infty)$. Nell'insieme $[0, +\infty)$ la funzione $F$
   (a) ha un punto di massimo assoluto;
   (b) ha tre punti critici;
   (c) ha un punto di minimo assoluto; ✓
   (d) non ha punti stazionari;
   (e) nessuna delle altre risposte è corretta.

4. [punti 1] Dato il numero complesso $z = \cos\theta + i\sin\theta$, vale:
   (a) $z^2 = (\cos\theta)^2 + i(\sin\theta)^2$;
   (b) $z^2 = \cos(2\theta) + i\sin(2\theta)$; ✓
   (c) $z^2 = \cos(\theta^2) + i\sin(\theta^2)$;
   (d) $z^2 = (\cos\theta)^2 - (\sin\theta)^2$;
   (e) nessuna delle altre risposte è corretta.

5. [punti 2] Sia $f(x) = \int_{\pi}^{x} e^{3t^4-4t^3} dt$.

   (a) $f$ non ammette punti di flesso ed è convessa su $\mathbb{R}$;
   (b) $f$ non ammette punti di flesso ed è concava su $\mathbb{R}$;
   (c) $f$ ammette uno e un solo punto di flesso; ✓
   (d) $f$ ammette due e solo due punti di flesso;
   (e) nessuna delle altre risposte è corretta.

6. [punti 2] Sia $f \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R})$ tale che $f(x) = x^3 + x^4 + o(x^4)$ per $x \to 0$; sia $g(x) = (f(x))^2$.

   (a) $g(x) = x^6 + x^8 + o(x^8)$;
   (b) $g$ ha un punto di minimo in 0; ✓
   (c) $g$ ha un punto di massimo in 0;
   (d) $g$ ha un punto di flesso in 0;
   (e) nessuna delle altre risposte è corretta.

7. [punti 1] L'integrale $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} \sin \frac{1}{x} dx$

   (a) diverge a $+\infty$;
   (b) diverge a $-\infty$;
   (c) converge; ✓
   (d) non converge assolutamente;
   (e) nessuna delle altre risposte è corretta.

**TEORIA**

**Domanda 1.** [punti 1] Enunciare il teorema dei due carabinieri per successioni numeriche.

**Domanda 2.** [punti 3] Enunciare e dimostrare il teorema dei valori intermedi.

**Domanda 3.** [punti 1] Scrivere la definizione di funzione derivabile e di derivata in un punto.

**Domanda 4.** [punti 3] (i) Scrivere la definizione di funzione convessa in un intervallo.
(ii) Enunciare una condizione necessaria e sufficiente affinché una funzione derivabile una sola volta sia convessa in un intervallo.

**ESERCIZI**

**Esercizio 1.** [punti 3] (i) Determinare l'insieme $A \subset \mathbb{C}$ delle soluzioni dell'equazione

$$\sqrt{2}z^4 = (1-i)\bar{z}.$$

(ii) Disegnare poi nel piano complesso $A$ e l'insieme $B := \{\zeta \in \mathbb{Z} : \zeta = iz, z \in A\}$.
**Soluzione.** L'equazione data è equivalente a

$$z^4 = w\bar{z},$$

essendo $w := \frac{1}{\sqrt{2}}(1-i) = \cos\left(-\frac{\pi}{4}\right) + i\sin\left(-\frac{\pi}{4}\right)$. Scriviamo l'incognita $z$ in coordinate polari, ossia $z = \rho(\cos\theta + i\sin\theta)$. Dunque $z^4 = \rho^4[\cos(4\theta) + i\sin(4\theta)]$, $\quad \bar{z} = \rho[\cos(-\theta) + i\sin(-\theta)]$.
Inoltre, osserviamo che

$$w\bar{z} = \left\{\cos\left(-\frac{\pi}{4}\right) + i\sin\left(-\frac{\pi}{4}\right)\right\}\{\rho[\cos(-\theta) + i\sin(-\theta)]\} = \rho\left[\cos\left(-\theta - \frac{\pi}{4}\right) + i\sin\left(-\theta - \frac{\pi}{4}\right)\right].$$

L'equazione diventa allora

$$\rho^4[\cos(4\theta) + i\sin(4\theta)] = \rho\left[\cos\left(-\theta - \frac{\pi}{4}\right) + i\sin\left(-\theta - \frac{\pi}{4}\right)\right],$$

nelle incognite $\rho$ e $\theta$. La precedente equazione è equivalente al sistema

$$\begin{cases} \rho^4 = \rho \\ 4\theta = -\theta - \frac{\pi}{4} + 2k\pi \quad (k \in \mathbb{Z}), \end{cases}$$

cioè

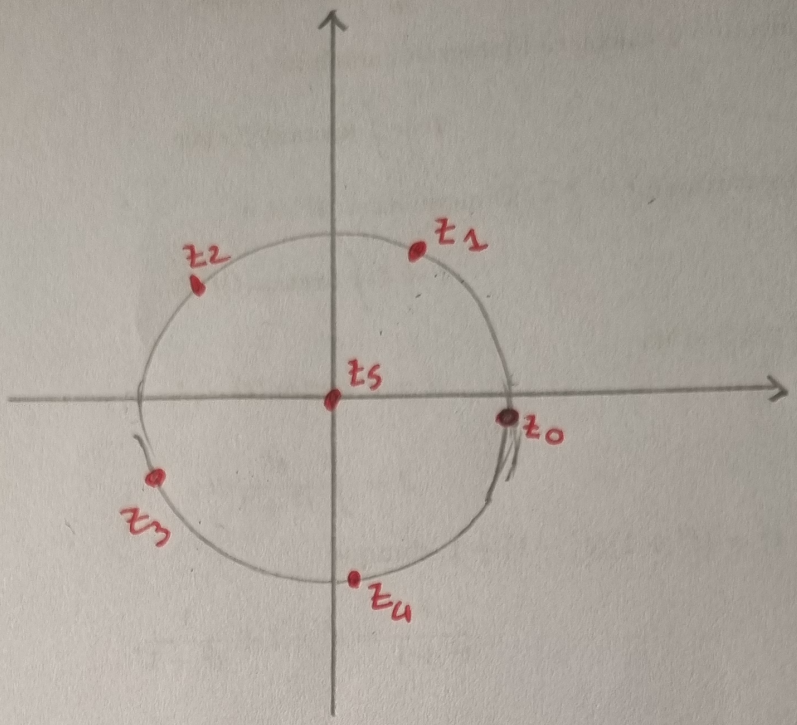
$$\begin{cases} \rho(\rho^3 - 1) = 0 \\ \theta = -\frac{\pi}{20} + \frac{2}{5}k\pi \quad (k = 0, 1, 2, 3, 4). \end{cases}$$

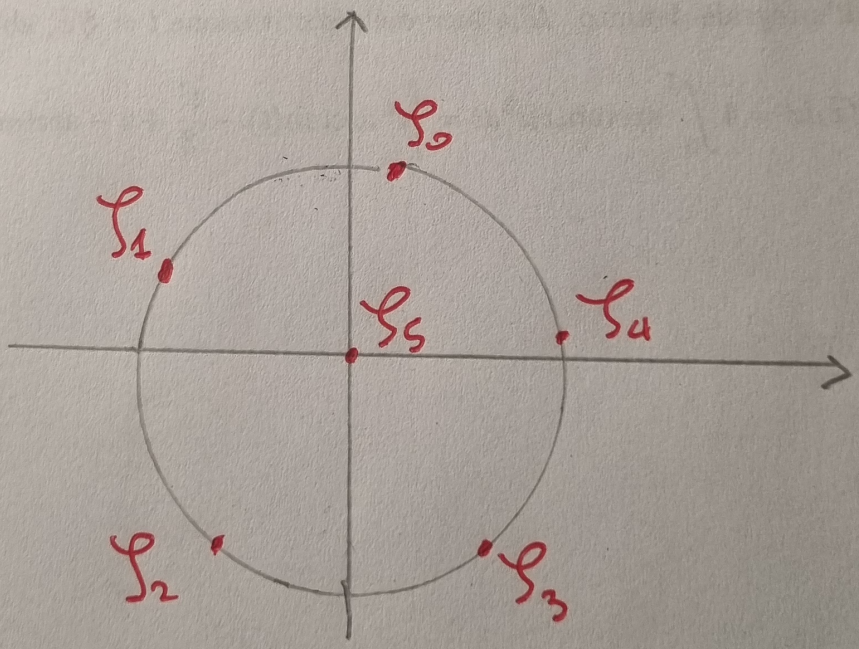
Notiamo che la prima equazione è soddisfatta per $\rho = 0$ o $\rho = 1$. Dunque le soluzioni sono $z = 0$,

$$z_k := \cos\left(-\frac{\pi}{20} + \frac{2}{5}k\pi\right) + i\sin\left(-\frac{\pi}{20} + \frac{2}{5}k\pi\right), \quad k = 0, 1, 2, 3, 4.$$

Notiamo che $i = \sin\left(\frac{\pi}{2}\right)$. Perciò l'insieme $B$ si ottiene prendendo gli elementi di $A$ e ruotandoli di $\frac{\pi}{2}$ in senso antiorario. Gli insiemi $A$ e $B$ sono riportati nella Figura 1.

Fig. 1


$z_2$
$z_1$
$z_5$
$z_0$
$z_3$
$z_4$


$\varphi_0$
$\varphi_1$
$\varphi_5$
$\varphi_4$
$\varphi_2$
$\varphi_3$

**Esercizio 2.** [punti 4] Studiare la funzione

$$f(x) = \sqrt{|x^2 + 3x|} - 2\,.$$

**Soluzione** L'insieme di definizione di $f$ è $D = \mathbb{R}$, ed $f$ è anche continua in $D$. Risulta

$$f(x) > 0 \Leftrightarrow x < -4 \text{ o } x > 1, \quad f(-4) = f(1) = 0, \quad f(x) < 0 \Leftrightarrow -4 < x < 1\,.$$

Si ha

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{f(x)}{x} = 1, \quad \lim_{x\to-\infty} \frac{f(x)}{x} = -1\,.$$

Inoltre,

$$\lim_{x\to+\infty}[f(x) - x] = \lim_{x\to+\infty} \left(\sqrt{x^2+3x} - 2 - x\right) \frac{\sqrt{x^2+3x}+2+x}{\sqrt{x^2+3x}+2+x}$$
$$= \lim_{x\to+\infty} \frac{x^2+3x-4-4x-x^2}{\sqrt{x^2+3x}+2+x} = -\frac{1}{2}\,;$$

Similmente, si ha che

$$\lim_{x\to-\infty}[f(x) + x] = -\frac{7}{2}\,.$$

Pertanto, la retta $y = x - \frac{1}{2}$ è asintoto obliquo per $x \to +\infty$, mentre la retta $y = -x - \frac{7}{2}$ è asintoto obliquo per $x \to -\infty$.
Osserviamo che

$$f(x) = \begin{cases} \sqrt{x^2+3x} - 2 & \text{se } x \le -3 \text{ o } x \ge 0 \\ \sqrt{-x^2-3x} - 2 & \text{se } -3 < x < 0\,. \end{cases}$$

Ne segue che

$$f'(x) = \begin{cases} \frac{2x+3}{2\sqrt{x^2+3x}} & \text{se } x < -3 \text{ o } x > 0 \\ \frac{-2x-3}{2\sqrt{-x^2-3x}} & \text{se } -3 < x < 0\,. \end{cases}$$

Inoltre,

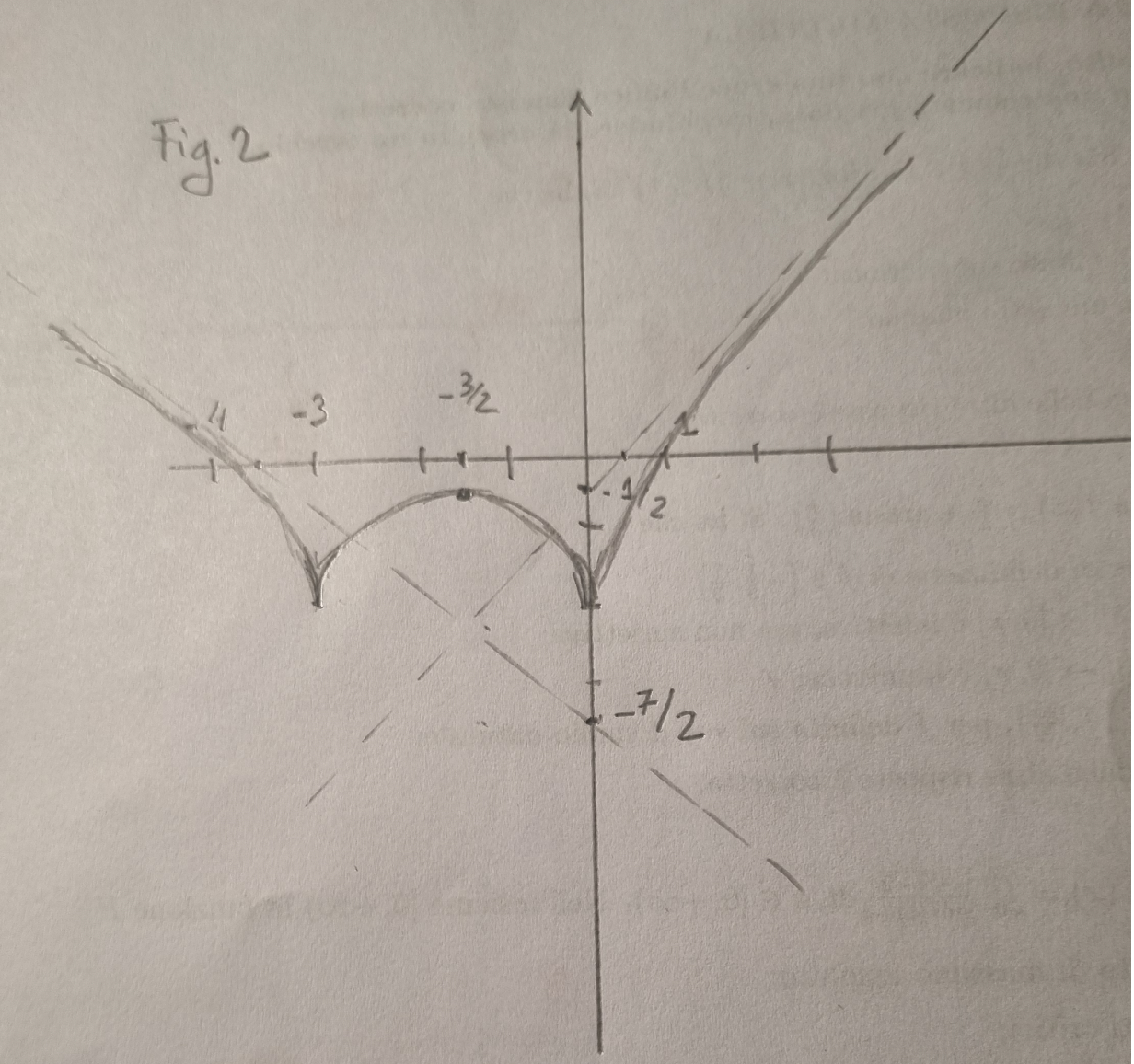
$$\lim_{x\to-3^-} f'(x) = -\infty, \ \lim_{x\to-3^+} f'(x) = +\infty, \ \lim_{x\to0^+} f'(x) = +\infty, \ \lim_{x\to0^-} f'(x) = -\infty.$$

Pertanto $f$ non è derivabile nei punti $x = 0, x = -3$ (e sono detti usualmente punti di cuspide).
Dall'espressione di $f'(x)$ ricaviamo immediatamente che

$$f'(x) > 0 \Leftrightarrow -3 < x < -\frac{3}{2} \text{ o } x > 0; f'(x) < 0 \Leftrightarrow x < -3 \text{ o } -\frac{3}{2} < x < 0, f'\left(-\frac{3}{2}\right) = 0\,.$$

Dunque $f$ è crescente in $\left(-3, -\frac{3}{2}\right)$ e in $(0, +\infty)$, mentre è decrescente in $(-\infty, -3)$ e in $\left(-\frac{3}{2}, 0\right)$. Inoltre, $x = -3, x = 0$ sono punti di minimo relativo (con $f(-3) = f(0) = -2$), mentre $x = -\frac{3}{2}$ è punto di massimo relativo (con $f\left(-\frac{3}{2}\right) = -\frac{1}{2}$).
Il grafico qualitativo di $f$ è riportato nella Figura 2.

Fig. 2



**Esercizio 3.** [punti 4] Studiare, al variare del parametro $\alpha \in \mathbb{R}$, il carattere della serie

$$\sum_{n=1}^{+\infty} 2^n \left(1 - \frac{\alpha}{n^2}\right)^{n^3} .$$

**Soluzione.** Sia $a_n := 2^n \left(1 - \frac{\alpha}{n^2}\right)^{n^3}, n \in \mathbb{N}$. Notiamo che $a_n \geq 0$ se $n^2 \geq \alpha$, ossia per ogni $n \in \mathbb{N}$ se $\alpha \leq 0$, per ogni $n \geq [\sqrt{\alpha}]+1$ se $\alpha > 0$. Quindi, per qualunque $\alpha \in \mathbb{R}$, la serie è a termini definitivamente nonnegativi.
Possiamo pertanto applicare il criterio della radice. Si ha:

$$\sqrt[n]{a_n} = 2 \left(1 - \frac{\alpha}{n^2}\right)^{n^2} \to 2e^{-\alpha}.$$

Quindi la serie converge se $e^{-\alpha} < \frac{1}{2}$, cioè $\alpha > \log 2$, mentre diverge positivamente se $\alpha < \log 2$.
Sia ora $\alpha = \log 2$. Notiamo che

$$\log a_n = n \log 2 + n^3 \log \left(1 - \frac{\log 2}{n^2}\right) = n \log 2 + n^3 \left(-\frac{\log 2}{n^2} - \frac{\log^2 2}{2n^4} + o\left(\frac{1}{n^4}\right)\right) \to 0 \text{ per } n \to +\infty.$$

Pertanto $a_n = e^{\log a_n} \to 1$ per $n \to +\infty$. Non essendo verificata la condizione necessaria per la convergenza, ed essendo $a_n > 0$, la serie diverge positivamente.

**Esercizio 4.** [punti 3] Calcolare l'integrale

$$\int_0^{16} \arctan \sqrt[4]{x}\, dx.$$

**Soluzione.** Iniziamo a calcolare l'integrale indefinito

$$I = \int \arctan(\sqrt[4]{x}) dx\,.$$

Operiamo la sostituzione $t = \sqrt[4]{x}$. Dunque $dx = 4t^3 dt$ e

$$I = 4 \int \arctan(t) t^3 dt\,.$$

Integrando per parti si ha

$$I = t^4 \arctan(t) - J,$$

essendo

$$J = \int \frac{t^4}{t^2+1} dt\,.$$

Osserviamo che $t^4 = (t^2+1)(t^2-1)+1$, dunque

$$\frac{t^4}{t^2+1} = t^2 - 1 + \frac{1}{t^2+1},$$

e pertanto

$$J = \frac{t^3}{3} - t + \arctan(t) + C \quad (C \in \mathbb{R})\,.$$

Ne segue che

$$I = t^4 \arctan(t) - \frac{t^3}{3} + t - \arctan(t) + C \quad (C \in \mathbb{R}))\,.$$

Veniamo ora all'integrale definito. Alla luce della sostituzione $t = \sqrt[4]{x}$, abbiamo che

$$\int_0^{16} \arctan \sqrt[4]{x}\, dx = 4 \int_0^2 \arctan(t) t^3 dt = \left[ t^4 \arctan(t) - \frac{t^3}{3} + t - \arctan(t) \right]_0^2 = 15 \arctan(2) - \frac{2}{3}\,.$$